

SECTION 15871-C

外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機規範

1.0 通則

1.1 概要

- A. 本規範定義下列 CDA 淨化系統中乾燥機及附屬設備之設計、製造、檢驗、測試及保證的一般要求。
- B. 每套 CDA 淨化系統應包含前置冷卻器、前/後置過濾器、終端過濾器(後段集中供應)及外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機。
- C. 每套 CDA 淨化系統各主要組件應符合下列國際規範標準。
 - 乾燥粒儲槽：CNS, ASME, TÜV
 - 系統內部管路組裝結構：ANSI, DIN, JIS
 - 電力設備及馬達：CNS, IEC, NEMA, JIS, VDE, DIN
 - 過濾器外殼：CNS, ASME, TÜV
 - 外部加熱器：TÜV, UL

1.2 施作供應範圍

- A. 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機系統。
- B. 設備到廠接收(供應商配合勘驗)、卸貨及現場定位。
- C. 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機內部各連接管路及氣壓驅動管路系統。
- D. 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機內部各電器及控制器等線路配置系統。
- E. 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機系統現場控制盤面及電壓轉換系統。
- F. 前、後置過濾器及終端過濾器(獨立供應)。
- G. 乾燥機需於後段過濾器出口前後裝設消音器供 PURGE 測試用
- H. 乾燥機的前置過濾器下方需設置電子式卻水器設備。
- I. 設備保溫。
- J. 現場試俾及調整。
- K. 系統運轉操作及一般故障排除訓練。
- L. THC、Particle、含水量測試檢驗。
- M. 錶頭、sensor 等儀表校正。
- N. 桶槽上方需安裝安全洩壓閥，一桶一個。

1.3 施作供應範圍除外工作

- A. RC 基座及基礎螺栓。
- B. 設備與系統管路銜接安裝。
- C. 電力及冷卻水供應銜接安裝。

- D. 乾燥機前置過濾器下方電子卻水器安裝及連接。
- E. 加熱再生空氣排放管路提供、安裝及連接。
- F. 現場設備控制盤至中央監控單元之訊號連線。
- G. 中央監控單元接收之信號編輯及規劃
- H. 加熱吸附式壓縮空氣乾燥機系統進、出取樣口預置。
- I. 乾燥機與過濾器之管路銜接安裝。

1.4 送審資料

承攬廠商須完成並提送四份下列文件

- A. 平面圖：指示主要元件、尺寸、重量、安裝及保養空間、連接管路位置及管徑尺寸。
- B. 主設備乾燥機之性能計算書。
- C. 本規範附件：設備規格確認表 (Spec. Check List and Y/N Form)
- D. 控制及電力配線圖。
- E. 原製造廠出廠測試報告。
- F. 現場定位、安裝計劃書。
- G. 現場試俾運轉計劃書。
- H. 設備操作、保養手冊，包含運轉參數、啟動步驟說明、控制程序、維護及故障排除說明。
- I. 提供 PLC 控制器 I/O 定義位置及 Modbus 通訊協定資料。
- J. 建議之備份零件及特殊工具表。
- K. 現場操作訓練課程（最少八小時）。

1.5 設備系統保固

承攬廠商須權責保固所提供之設備並完成依據本規範所訂定之合約，自驗收合格日起計貳年，對所供應之設備組件因使用材料或設計製作不當而造成之故障，提供無條件免費更換服務。

2.0 設備產品

2.1 一般說明

- A. 本壓縮空氣乾燥淨化系統應能在全載情況下連續自動運轉。
- B. 本壓縮空氣乾燥淨化系統由兩組直立式桶槽並列連接而成，並且各自以吸附及再生循環互相交替連續運作。為確保系統自動連續運轉，當其中一桶槽吸附來自空壓機壓縮空氣所含之水份時，另一桶槽則正經由外部鼓風機及電力式加熱器在作加熱再生。吸附及加熱再生循環須同時進行，不受任何影響。

- C. 加熱再生循環是經由鼓風機吸入外部環境空氣，再經加熱到所須要的溫度後導入再生桶槽。加熱再生空氣流經桶槽內之吸附乾燥粒，並將吸附乾燥粒所吸附的水份加熱蒸發出後，再被加熱再生空氣帶出桶槽排放於大氣。
- D. 當所有吸附乾燥粒所吸附的水份經加熱蒸發出後，加熱再生空氣的出口溫度達到溫控設定值。取而代之應為冷卻循環，加熱器的電源在此同時也應被斷開。
- E. 在結束冷卻循環後，此桶槽則應自動切換至備用狀態。
- F. 於出口處須裝置再生控制露點計(可傳輸 4~20mA)，並可將訊號傳回 SCADA。

2.2 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機吸附行程說明

- A. 空壓機排出之飽和水氣壓縮空氣進入前置冷卻器降溫後,經由於吸附桶槽上方之進口閥、吸附桶槽內不銹鋼空氣分流器，進入吸附桶槽。
- B. 飽和水氣的壓縮空氣在流經所有桶槽內吸附材料的同時，所有攜帶的水分子則被乾燥粒所吸附。
- C. 達到所須露點的乾燥壓縮空氣則由吸附桶槽下部，經由分流器及出口控制閥導入系統。

2.3 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機再生行程說明

- A. 再生所須空氣經前置冷卻器處理過後再進入乾燥機處理。
- B. 再生所須空氣經鼓風機前置過濾器吸入外部環境空氣，再經由電熱式加熱器加熱至所須的溫度（溫度由自動溫度調節器控制）。
- C. 加熱的再生空氣經由桶槽的控制閥、及內部的分流器進入桶槽進行加熱再生循環行程。加熱的再生空氣在蒸發乾燥粒吸附的水份後，將蒸發的水氣一併經由桶槽的分流器、外部出口控制閥，將飽和水氣排放至大氣中。
- D. 於桶身應裝置溫度感測開關，當桶身溫度上升到與預設的溫度相同時，加熱再生循環行程將自動的結束並進入下一操作階段。

2.4 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機冷卻行程說明

- A. 使用內部乾空氣冷卻時，平均消耗排氣量需<供氣量 5 %。
- B. 控制器內應預設冷卻出口溫度，當預設冷卻行程的溫度到達時，冷卻循環行程將由熱控裝置自動結束。

2.5 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機雙槽交替行程說明

- A. 經由可程式邏輯控制器或 PLC 來完成可靠的循環替換。
- B. 循環替換行程應包含以下步驟：
 - 1. 將備用桶槽建立相同壓力。
 - 2. 關閉備用桶槽再生出口控制閥。
 - 3. 開啟備用桶槽吸附出口控制閥。
 - 4. 雙桶槽同時運轉於吸附行程必須 ≤ 5 分鐘，且時間可於現場做調整。
 - 5. 關閉原吸附行程結束桶槽進 / 出口閥。
 - 6. 開啟原吸附行程結束桶槽再生出口控制閥。
 - 7. 原吸附行程結束桶槽始進行加熱再生循環行程。
 - 8. 本加熱式乾燥機是可以 24hrs 連續運轉，再生循環切換過程中不可有壓降及露點溫度上升。

2.6 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機設計及技術規格

- A. 安裝現場位置：室內安全區域。
- B. 操作環境及設計條件：
 - 1. 系統處理介質：無油式空壓機所輸出之壓縮空氣。
 - 2. 環境溫度 (min. / max.) : 5 / 40 °C
 - 3. 環境相對濕度：85%
 - 4. 系統處理總流量需使用 NCMH (Normal 定義：0°C, 0%RH, 1ATM)
- C. 前置冷卻器：
 - 1. 壓縮空氣入口溫度： $\leq 45^{\circ}\text{C}$
 - 2. 壓縮空氣出口溫度： $\leq 25^{\circ}\text{C}$
 - 3. 外殼材質：碳鋼或以上
 - 4. 管束材質：SUS304 或以上
- D. 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機單機性能規格須具備以下資料（若有不同，應提出說明）：
 - 1. 進口流量： ≥ 6500 NCMH
 - 2. 出口流量： ≥ 6175 NCMH
 - 3. 進口壓力： 8 kg/cm^2 (g)
 - 4. 進口相對濕度：100%
 - 5. 進口溫度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$
 - 6. 正常出口溫度 $< 30^{\circ}\text{C}$
 - 7. 最高出口溫度 $< 40^{\circ}\text{C}$
 - 8. 出口壓力露點 $\leq -90^{\circ}\text{C}$ 或 100 PPB (於 8 kg/cm^2 g 壓力時)
 - 9. 乾燥機進/出口空氣壓降 $< 0.3 \text{ kg/cm}^2$ g (含前、後過濾器)

10. 全載時最低單一完整循環時間：16 小時
11. 全載時最低吸附循環時間：8 小時
12. 全載時最高再生循環時間：7 小時（含加熱再生及冷卻循環）
13. 等壓建壓時間：10 分鐘
14. 雙槽同時並行運作時間： ≤ 5 分鐘，現場必須可作時間調整。
15. 乾燥粒形式：防水性活性氧化鋁及分子篩。
16. 單槽乾燥粒重量： $\geq 2750\text{kgs}$ （吸附效率 $\leq 8\%$ 計算，須提供計算證明書）
17. 再生氣體及流量：外部環境空氣 $\leq 1500 \text{ NCMH}$
18. 冷卻行程氣體及流量：系統內乾空氣 $\leq 800\text{NCMH}$ (8 kg/cm^2 ; 30°C 條件下)；小於處理風量 5 %以下為限制(需提供計算書，計算平均耗氣率)
19. 加熱器控制須有電子式及機械式，雙控制迴路
20. 加熱式乾燥機最後出口溫度，須有自動控制閥，雙溫度計控制自動控制閥
21. 所有有關會造成乾燥機警報或當機的控制閥都必須有機械式定位器，同時須將傳回 FMCS。
22. 設備溫度低於 20°C 或高於 35°C ，皆須作保溫或隔熱處理。
23. 乾燥機再生冷卻過程中所有產生的廢熱須配置排至屋頂戶外區。
24. 乾燥機出口的風溫須有控制閥，在風溫異常時可以自動關閉。

E. 電源供應（若有不同，應提出說明）

1. $380\text{volt}/3\text{ph}/60\text{hz}$ ；每套系統單一獨立迴路。
2. 加熱器最大容量： $\geq 100 \text{ kw}$
3. 鼓風機馬達最大容量： $\geq 18 \text{ kw}$
4. 加熱器及鼓風機馬達平均耗電最大容量： $\leq 35 \text{ kw}$
5. 加熱器的電源線必須耐高溫 400°C 以上

F. 冷卻水供應(視需求申請並提出說明)

1. 冷卻水進口溫度： $\leq 16 \text{ C}$
2. 冷卻水進出口最大溫差： $\leq 7^\circ\text{C}$
3. 冷卻水最大消耗量： $\leq 12 \text{ CMH}$

G. 控制閥驅動模式：氣動

H. 驅動器及儀錶空氣壓力： $5 \text{ kg/cm}^2\text{g}$ 由乾燥系統自行分配。

I. 露點控制

1. 必須可調整及顯示數值。
2. 保證十年內控制數值正確。
3. 每台乾燥機必須有一台露點控制器，同時須將訊號傳回 FMCS。
4. 每一個露點 Sensor 須每年定期送校(保固期內)，且為因應校正所須，露點 Sensor 須有一備品因應。

2.7 外部加熱吸附式壓縮空氣乾燥機結構及供應範圍

- A. 雙組直立式乾燥粒儲槽，具有進/出口聯結法蘭及吊裝鉤耳
1. 桶槽材質：碳鋼。
 2. 設計壓力： $10 \text{ kg/cm}^2\text{g}$
 3. 耐壓： $15 \text{ kg/cm}^2\text{g}$
 4. 操作壓力及溫度： $8 \text{ kg/cm}^2\text{g} / 250^\circ\text{C}$
 5. 檢驗證明：CNS, ASME 或 TÜV 壓力容器驗證。
 6. 內部裝填防水性活性氧化鋁及分子篩。
 - a. 材質：三氧化二鋁或分子篩(僅接受歐、美、日地區產製)
 - b. 方式：採混床式
 - c. 壽命：保證連續使用壽命 5 年以上
 - d. 壓差： 2 psig 以內
 - e. 耐壓測試達 250Dan 以上
 - f. 磨耗損失：於 3%以內
- B. 乾燥機系統內部管路配置
1. 配管材質：碳鋼。
 2. 操作壓力及溫度： $9.5 \text{ kg/cm}^2\text{g} / 250^\circ\text{C}$
- C. 乾燥機系統碳鋼材質重載基架，用以支撐乾燥粒桶槽、內部管群、過濾器及控制盤面等。
- D. 乾燥機系統內部完整電氣裝置及控制設備電線配置。
- E. 壹組包含西門子、ABB 或同等級可程式控制器，主電源開關，繼電器，保險絲組，保護裝置及顯示運轉狀態 10” 液晶顯示器之主控制箱，所有安全配備必須符合瑞晶的 SRS 及 SIL 的規範。
1. 主控箱保護等級：IP54/NEMA12 或以上。
 2. 內建電源變壓裝置（業主僅供應 480volt/3ph/60Hz 單一電源）
 3. 顯示功能：
 - a. 各循環行程（含吸附、加熱再生、冷卻及備便行程）
 - b. 壓力露點溫度
 - c. 維護保養須求時間自動警示
 - d. 故障及異常警示：
 - (1) 鼓風機/馬達異常警示
 - (2) 再生溫度異常警示
 - (3) 加熱器高溫異常警示
 - (4) 乾燥粒雙桶槽釋壓警示
 - (5) 乾燥粒雙桶槽內壓低於最低控制壓力警示

- (6) 壓力傳輸器異常警示
 - (7) 溫度傳輸器異常警示
 - (8) 過熱及感溫器異常警示
 - (9) 再生加熱時間異常警示
 - (10) 冷卻時間異常警示
 - (11) 壓力露點溫度過高異常警示
 - (12) 壓力露點傳輸器異常警示
 - (13) 出口溫度異常警示
 4. 時間控制模式及露點控制模式選擇機制。
 5. 專業服務或預設程式、參數修改授權密碼保護機制。
 6. 故障警報燈號顯示。
 7. 採用十吋觸控式液晶 LCD 顯示幕之人機介面控制器(HMI)，或可顯示運轉狀態之顯示器。
 8. RS485 或 Modbus 或 Profibus 通訊協定連接埠，由設備廠提供。
 9. 乾燥機需設置功率計，訊號可提供拉回廠務中控制室。
- F. 壹組安裝於同基座之無油、低噪音值及低振動鼓風機。
1. 鼓風機輸出風量 ≤ 1500 NCMH
 2. 鼓風機輸出壓力 ≥ 100 mbar g
 3. 驅動馬達電源：380volt/3ph/60Hz
 4. 驅動馬達保護等級：IP54 以上
- G. 壹組電熱式加熱器，內建管群式加熱組件裝置於氣密式外殼，將再生空氣加熱至去濕所須之溫度。
1. 加熱管群材質：不銹鋼 ASTM A167 Grade 321 或 DIN 1.4541 以上等級。
 2. 外殼材質：碳鋼 ASTM A214 或 DIN St 37-2 以上等級。
 3. 加熱器電源：380volt/3ph/60Hz
 4. 加熱器最大功率 ≥ 100 KW
 5. 保護等級：IP54 或以上。(內含雙金屬溫度感測斷電器及電子式自動溫控斷路器)
 6. 須具備安規認證
- H. 具雙動位置驅動器多耳式雙偏心蝶閥，並可指示閥盤開關位置。
1. 閥盤材質：不鏽鋼
 2. 外殼材質：鑄鐵 (or SUS316)
 3. 閥座密封材質：silicone 或 viton, PTFE
 4. 最高操作溫度：210°C
 5. 法蘭規格：16K 或 150LB 以上

- I. 溫度傳輸器 (PT100) 或 K type 貳組以上。(設備商應提安裝位置及數量統計表)
- J. 壓力傳輸器貳組以上。(設備商應提安裝位置及數量統計表)
- K. 壹組模組式極限閥，包含多耳式雙偏心蝶閥電磁閥以驅動氣動式雙動驅動器及座閥，控制用儀錶空氣管路採不銹鋼 SUS304 材質。
- L. 控制用儀錶空氣淨化用精密過濾器壹組。
- M. 雙乾燥粒桶槽各裝置壓力錶並附球型閥。
- N. 所有碳鋼材質結構表面均須經由噴砂、防銹塗裝及最後面漆處理。
- O. 所有加熱器及中間熱交換器 (含加熱器及中間熱交換器本體) 之下游管路及乾燥粒桶槽均須包覆隔熱裝置。
- P. 前置過濾器 (獨立供應) 須具有商業規格 (兩種以上同等品之互換性)，以利日後更換耗材時可降低成本。
 - 1. 處理風量： ≥ 6500 NCMH 以上 (於 $8 \text{ kg/cm}^2\text{g}$)
 - 2. 初始進出口壓差 $\leq 0.08 \text{ kg/cm}^2$
 - 3. 濾芯最高操作溫度： 120°C
 - 4. 過濾精度及效率： $\leq 0.3 \text{ micron}$ / 99.99998%
 - 5. 殘油量 $\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$ (進口 $< 3 \text{ mg/m}^3$)
 - 6. 濾芯孔隙率 $\geq 94\%$
 - 7. 濾芯材質：為不含矽之無膠合硼矽纖維；精度： $\leq 0.5 \text{ um}$
 - 8. 濾芯內、外觀套支架材質：SUS 304 以上
 - 9. 濾芯上、下端蓋材質：鋁合金 / 不銹鋼
 - 10. 濾芯 O-Ring 材質：Viton 或無矽材料
 - 11. 過濾器外殼及密封墊片材質：SUS 304(內電解、外拋光至 300#)
 - 12. 附指針刻度壓差計及洩壓閥(或電子式)
 - 13. 壽命：min. 12 個月以上(24 小時/day)
 - 14. 無壓縮空氣損失，以冷凝水液位控制電子式自動却水器並附手動排放測試按鍵
- Q. 後置過濾器 (獨立供應) 須具有商業規格 (兩種以上同等品之互換性)，以利日後更換耗材時可降低成本。
 - 1. 處理風量： ≥ 6500 NCMH 以上 (於 $8 \text{ kg/cm}^2\text{g}$)
 - 2. 初始進出口壓差 $\leq 0.08 \text{ kg/cm}^2$
 - 3. 濾芯最高操作溫度： 120°C
 - 4. 過濾精度及效率： $\leq 0.1 \text{ micron}$ / 99.99998%

5. 殘油量 $\leq 0.003 \text{ mg/m}^3$ (進口 $< 3 \text{ mg/m}^3$)
 6. 濾芯孔隙率 $\geq 94\%$
 7. 濾芯材質：無膠合硼矽酸鹽玻璃纖維(Binder Free Borosilicate) 或摺疊式之環氧樹脂；精度： $0.1\mu\text{m}$
 8. 濾芯內、外襯套支架材質：SUS 304 以上
 9. 濾芯上、下端蓋材質：鋁合金 / SUS 304
 10. 濾芯 O-Ring 材質：Viton 或無矽材料
 11. 過濾器外殼及密封墊片材質：SUS 304(內電解、外拋光至 300#)
 12. 附指針刻度壓差計及洩壓閥(或電子式)
 13. 壽命：min. 12 個月以上(24 小時/day)
- R. 乾燥機吸附完全之出口側管路必須設有溫度偵測器及自動關斷閥組，當出口溫度過高時發出異常警示，並且關斷閥組關斷氣源進入 CDA 系統管路，同時停止乾燥機之運轉。
- S. 終段過濾器（獨立供應）須具有商業規格（兩種以上同等品之互換性），以利日後更換耗材時可降低成本。
1. 處理風量： $\geq 6500 \text{ NCMH}$ 以上（於 $8 \text{ kg/cm}^2\text{g}$ ）
 2. 初始進出口壓差 $\leq 0.03 \text{ kg/cm}^2$
 3. 濾芯最高操作溫度： 60°C
 4. 過濾精度及效率： $0.003 \mu\text{m}$
 5. 殘油量 $\leq 0.003 \text{ mg/m}^3$ (進口 $< 3 \text{ mg/m}^3$)
 6. 濾芯材質：PTFE
 7. 濾芯內、外襯套支架材質：SUS316
 8. 濾芯上、下端蓋材質：SUS316
 9. 濾芯 O-Ring 材質：Viton 或無矽材料
 10. 過濾器外殼及密封墊片材質：SUS 304(內電解、外拋光至 300#)
 11. 附指針刻度壓差計及洩壓閥(或電子式)
 12. 壽命：min. 12 個月以上(24 小時/day)

3.0 試車

- A. 供應廠商須配合協助試車。
- B. 各種控制模式測試。
- C. 功能測試：連續運轉 24 小時，同時進行各種校正，設定與調整。
- D. 廠商需供應之範圍包括：

1. 設備與附件的測試及調整工作(油份、微粒子、含水量測試每台設備各測一點)。
2. 提供控制用 Sensor 校正報告。
3. 配合工程承包商進行乾燥機安裝開車調整。
4. 乾燥機原廠試車，其試車條件與程序需符合 ASME or TUV 標準。
5. 提供工程承包商下列資料
 - a. 乾燥機尺寸及重量 (含維修空間)。
 - b. 銜接點尺寸及規格。
 - c. 控制盤內所有控制點及監視點須無條件全部開放，以利監控整合。
 - d. 依專業角度建議乾燥機如何搭配原有設備建立運轉模式，而不會有壓損不同時造成流量不平均之現象產生。
 - e. 安裝注意事項。
 - f. 以上資料未提供或提供不確實，致使工程延誤或引發介面糾紛時，設備廠商須負責相關工程修改費用。
6. 交件資料：(3 份，中文&英文)
 1. 使用操作說明書。
 2. 維修保養手冊。
 3. 原廠出廠檢驗證明。
 4. 提供控制線路圖及控制流程圖。
 5. 史歷卡、SOP 及 Check List。

E. 報價需附資料：

1. 報價單。
2. 設備型錄、規格說明書、性能曲線、設備及附件之圖面、十年內運轉備品表。
3. 提供十年內運轉備品表須包含消耗性備品及保養清單，須於合約中明列名稱、數量及單價，日後維護保養發包以此執行，無故不得追加單價總價不得超出 3%。
4. 供應商得標後須提供安裝、操作及維修手冊(中英文)各參份。

F. 驗收：

供應商協助開車並協助作各項校正、設定與調整、連續運轉 24 小時並作功能之測試 (需表列測試項目)，合格後製作完整竣工資料一式三份始與驗收。

G. 操作、保養維修訓練：

1. 設備商須派遣技術工程師提供業主安裝、測試、試車之監工並指導業主人員操作及維護。
2. 設備商須提供操作及維修設備之訓練課程，課程最少 24 小時，訓練業主所指派之操作維護人員，同時分階段執行。須含於報價中。

3. 訓練課程之場地由業主提供，講師及教材由設備商提供。

4.0 保證、保固及罰則

- A. 性能保證：乾燥機之操作性能須依上列規格條件設計始得驗收。
- B. 機組零件生產保證：所有機台零組件除依上列規格條件製造並經檢測外，其它於本規範中未提及部分，則以廠商報價內容之標準規範作基準，業主將依此準則進行驗收，而廠商須確實保證所交貨品材質及加工非瑕疵品。
- C. 保固：廠商需提供業主自驗收日起計保固貳年，除天災、運轉操作條件更改等不可抗拒因素及人為疏失外，若因操作手冊之誤導或零件選用不當，製作不良所引起之故障損壞，廠商應無條件負修復之責。
- D. 現場檢測包含水份測試（須符合 ISO 8573-1 class 1）、Particle 測試（須符合 ISO 8573-1 class 1，After Final Depth Filter）及 THC 取樣測試（須符合 ISO 8573-1 class 1，After Final Depth Filter）。檢測所需費用包含於報價中。未詳盡處以報價中文件為準，檢測為第三公正單位，同時須提出報告。
- E. 廠商所提供之系統設備若無法完成達到上述規格要求之性能（含壓力露點、處理流量及過濾淨化效果），每 1% 之性能差將自合約總金額中扣除罰款 1%。
- F. 本設備必須合乎 UIS 所規劃的 FMCS 監控系統。

5.0 有熱式乾燥機訊號須傳回 FMCS：

- A. 設備狀態。
- B. 設備壓力。
- C. 設備的運轉時間。
- D. 電流。
- E. 出口的空氣露點溫度。
- F. 出口空氣溫度。
- G. 所有設備的 Alarm(包括當機或警告)。

- END -